

TRABAJO PRÁCTICO 2

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1. Clasificar por Rouché Fröbenius y resolver los siguientes sistemas de ecuaciones, destacando el conjunto solución:

$$1.1. \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y - z = -6 \\ 3x - y + z = 11 \end{cases}$$

$$1.2. \begin{cases} 4x + 4y - 3z = 3 \\ 2x + 3y + 2z = -4 \\ 3x - y + 4z = 4 \end{cases}$$

$$1.3. \begin{cases} 2x - 3y - 3z = 9 \\ x + 3y + 2z = 3 \\ 3x - 4y - z = 4 \end{cases}$$

$$1.4. \begin{cases} -3x + y - z = 1 \\ x - 3y + 2z = 3 \\ -x - 5y + 3z = 7 \end{cases}$$

$$1.5. \begin{cases} -3x + 6y - 3z = -3 \\ x - 2y + z = 1 \\ x + y - z = 5 \end{cases}$$

$$1.6. \begin{cases} x - 3y + 2z = 6 \\ -2x + 6y - 4z = -12 \\ 3x - 9y + 6z = 0 \end{cases}$$

2. Sistemas homogéneos:

$$2.1. \begin{cases} 3x - y + 2z = 0 \\ x + y - z = 0 \\ 2x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$2.2. \begin{cases} x + y - z = 0 \\ -x + 3y - z = 0 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$2.3. \begin{cases} x + 2z = 0 \\ 2x + 6y + 5z = 0 \\ x + 5y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$2.4. \begin{cases} -2x + y + 4z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ 3x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

3. Sistemas de tres ecuaciones con dos incógnitas:

$$3.1. \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = -1 \\ 5x + y = 7 \end{cases}$$

$$3.2. \begin{cases} -x + y = 2 \\ 2x - 2y = -4 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases}$$

$$3.3. \begin{cases} -x + y = 2 \\ 2x - 2y = -4 \\ 3x - 3y = -6 \end{cases}$$

$$3.4. \begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = -1 \\ 5x + y = 5 \end{cases}$$

4. Sistemas de dos ecuaciones con tres incógnitas:

$$4.1. \begin{cases} 3x - y + 2z = 6 \\ x + y - z = 2 \end{cases}$$

$$4.2. \begin{cases} 3x - y + 2z = 6 \\ 6x - 2y + 4z = 12 \end{cases}$$

$$4.3. \begin{cases} x + 2y - 4z = 0 \\ x + y + z = 6 \end{cases}$$

$$4.4. \begin{cases} x - 2y + z = -1 \\ 2x - 4y + 2z = 4 \end{cases}$$

5. Resolver los siguientes sistemas, si fuera posible, por Medio de la Matriz Inversa:

$$5.1. \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + 2y + z = 1 \\ -x - y + z = 2 \end{cases}$$

$$5.2. \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ -x + y - z = 2 \\ x - y - z = -1 \end{cases}$$

$$5.3. \begin{cases} 3x + 7y = 13 \\ 2x - 5y = -1 \end{cases}$$

$$5.4. \begin{cases} x + y = 16 \\ x + z = 22 \\ y + z = 28 \end{cases}$$

6. Analizar los siguientes sistemas para los distintos valores de "k". Dar su respectivo conjunto solución en todos los casos.

$$6.1. \begin{cases} 2x - 3y + 5z = 0 \\ -x + 7y - z = 0 \\ 4x - 11y + kz = 0 \end{cases}$$

$$6.2. \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 3x + ky + z = 0 \\ 2x - 5y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$6.3. \begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ 2x - 2y + 6z = k \\ -x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$6.4. \begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + ky + z = 2 \\ 3x + y - kz = 3 \end{cases}$$

$$6.5. \begin{cases} x + y - 2z = 2 \\ 2x - y - z = 9 \\ x + 4y - 5z = k \end{cases}$$

APLICACIONES ECONÓMICAS

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

- Un agricultor tiene 200 hectáreas de terreno adecuado para los cultivos de acelga, batata y calabaza. El costo respectivo por hectárea es de 40 u.m., 60 u.m. y 80 u.m. y dispone de 12.600 u.m., para trabajar la tierra.
Cada hectárea del cultivo de acelga requiere 20 horas de trabajo; cada hectárea del cultivo de batata 25 horas de trabajo, y cada hectárea del cultivo de calabaza requiere de 40 horas de trabajo.
El agricultor tiene un máximo de 5.950 horas de trabajo disponibles.
Si desea utilizar toda la tierra cultivable, todo el presupuesto y toda la mano de obra disponible ¿Cuántas hectáreas debe plantar de cada cultivo?
- El interés anual relativo a tres inversiones de un financista ascendió a 21.600 u.m.: 6% en una cuenta de ahorro, 8% en un fideicomiso y 12% en certificados del mercado de dinero.
Si la cantidad invertida por él en los certificados del mercado de dinero es el doble de la inversión en la cuenta de ahorro, y el interés obtenido de la inversión en el mercado de dinero era igual a los dividendos recibidos de su inversión en el fideicomiso, determine ¿cuánto dinero colocó en cada tipo de inversión?
- En la noche de estreno del abono de ópera se vendieron 1.000 entradas. Las entradas de platea valían 80 u.m.; las de cazuela 60 u.m. y las de galería 50 u.m.
El número combinado de entradas vendidas para platea y cazuela excedían en 400 el doble de las entradas de galería.
El total de ingresos para esa función fue de 62.800 u.m. ¿Cuántas entradas se vendieron de cada ubicación?
- La Fundación Carver proporciona fondos a tres organizaciones no lucrativas orientadas a la investigación de energía alternativa. Encontrar la cantidad otorgada por cada organización si la cantidad total utilizada por las tres organizaciones en la investigación de la energía solar es de 9,2 millones u.m., en la investigación de la energía producida por el viento 9,6 millones u.m. y en la energía producida por las mareas 5,2 millones u.m. La tabla que sigue contiene los datos relativos a la proporción de fondos que cada institución destina a la investigación de la energía solar, la energía eólica y la energía del movimiento de las mareas.

	Proporción gastada de dinero		
	Solar	Eólica	Mareas
Organización A	0,6	0,3	0,1
Organización B	0,4	0,3	0,3
Organización C	0,2	0,6	0,2

- Una empresa fabrica tres tipos de ordenadores: A, B y C. Para armar un modelo A se necesitan 10 horas, otras 2 para probar sus componentes y 2 horas más para instalar el software. El tiempo requerido por el modelo B es de 12 horas para su ensamblado, 2 horas y media para probarlo y 2 horas para instalar software. El modelo C, el más sencillo de la línea, necesita 6 horas de ensamblado, 1 hora y media de prueba y 1 hora y media de instalación de software. Si la fábrica de esta empresa dispone de 1560 horas de trabajo por mes para armar, 340 horas para probar y 320 horas para instalar. ¿Cuántos ordenadores de cada tipo puede producir mensualmente?

6. Una empresa constructora desea construir un complejo de departamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Se planea un total de 192 departamentos, y el número de departamentos familiares (de dos o tres habitaciones) será igual al número departamentos de una habitación. Si el número de departamentos de una habitación será igual al triple de departamentos de 3 habitaciones, determinar cuántas unidades de cada tipo de departamento habrá en el conjunto.

MATRIZ INSUMO PRODUCTO

1. Dada la matriz de insumo producto siguiente que muestra las interrelaciones entre dos sectores textiles, A y B, se pide: **a)** Completar los datos faltantes **b)** hallar la producción final de cada industria, si la demanda final cambia a 600 para A y a 805 para B. **c)** armar la nueva matriz insumo producto.

	Textil A	Textil B	Demandas Finales	Producción Total
Textil A	200	500	500	
Textil B	400	200	900	
Otros	600	800		
Total				

2. La economía hipotética de dos sectores industriales se describe mediante la siguiente matriz insumo producto. Se pide: **a)** Completar los datos faltantes **b)** determinar la producción final de cada industria, si la demanda final cambia a 74 para el sector primario y la del sector secundario a 37, utilizando la matriz de Leontieff. **c)** armar la nueva matriz insumo producto **d)** ¿cuáles son los nuevos requerimientos para los insumos de los dos sectores?

	Primaria	Secundaria	Demandas Finales	Producción Total
Primaria	20		24	100
Sec.		8	22	80
Insumos	30	16		
Total				

3. Dada la siguiente tabla que muestra las interrelaciones entre dos sectores del sector agropecuario, I y II, se pide: **a)** Completar los datos faltantes **b)** hallar la producción final de cada industria, si la demanda final cambia a 40 para el sector I y la segunda no se altera. **c)** armar la nueva matriz insumo producto. **d)** ¿cuánto deberá producir ahora el sector II?

	Sector I	Sector II	Demandas Finales	Producción Total
Sector I		75	15	100
Sector II	50		40	150
Otros	40	15		
Total				

4. Dada la siguiente tabla que muestra las interrelaciones entre dos sectores industriales, A y B, se pide: **a)** Completar los datos faltantes **b)** hallar la producción final de cada industria, si la demanda final cambia a 40 para A y a 50 para B. **c)** armar la nueva matriz insumo producto. **d)** ¿cuánto deberá comprarle la industria primaria a la secundaria?

	Primaria	Secundaria	Demandas Finales	Producción Total
Primaria		20	50	100
Sec.			30	120
Otros	60	20		
Total				

TRABAJO PRÁCTICO 2:

RESPUESTAS

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

1.1 $S = \{(1; -3; 5)\}$	1.4 $S = \left\{ (x;y;z) \in \mathbb{R}^3 / x = -\frac{1}{5}y - 1 \text{ y } z = \frac{8}{5}y + 2 \right\}$
1.2 $S = \{(2; -2; -1)\}$	1.5 $S = \left\{ (x;y;z) \in \mathbb{R}^3 / x = 3 + \frac{1}{2}y \text{ y } z = \frac{3}{2}y - 2 \right\}$
1.3 $S = \{(3; 2; -3)\}$	1.6 $S = \emptyset$
2.1 $S = \left\{ (x;y;z) \in \mathbb{R}^3 / x = -\frac{1}{4}z \text{ y } y = \frac{5}{4}z \right\}$	2.3 $S = \{(0; 0; 0)\}$
2.2 $S = \{(x;y;z) \in \mathbb{R}^3 / x = y \text{ y } z = 2y\}$	2.4 $S = \{(0; 0; 0)\}$
3.1 $S = \{(1; 2)\}$	3.3 $S = \{(x;y) \in \mathbb{R}^2 / y = x + 2\}$
3.2 $S = \{(-8; -6)\}$	3.4 $S = \emptyset$
4.1 $S = \left\{ (x;y;z) \in \mathbb{R}^3 / x = 2 - \frac{1}{5}y \text{ y } z = \frac{4}{5}y \right\}$	
4.2 $S = \{(x;y;z) \in \mathbb{R}^3 / y = 3x + 2z - 6\}$	
4.3 $S = \{(x;y;z) \in \mathbb{R}^3 / x = 12 - 6z \text{ y } y = -6 + 5z\}$	
4.4 $S = \emptyset$	
5.1 No es posible, no existe inversa.	5.3 $S = \{(2; 1)\}$
5.2 $S = \left\{ \left(-\frac{7}{2}; -2; -\frac{1}{2} \right) \right\}$	5.4 $S = \{(5; 11; 17)\}$

6.1	$k = \frac{95}{11}$ S. Compatible Indeterminado $\Rightarrow S = \left\{ (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / x = -\frac{32}{11}z \text{ y } y = -\frac{3}{11}z \right\}$ $k \neq \frac{95}{11}$ S. Compatible Determinado $\Rightarrow S = \{(0; 0; 0)\}$
6.2	$k = 3$ S. Compatible Indeterminado $\Rightarrow S = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / x = -2y \wedge z = 3y\}$ $k \neq 3$ S. Compatible Determinado $\Rightarrow S = \{(0; 0; 0)\}$
6.3	$k = 4$ S. Compatible Indeterminado $\Rightarrow S = \left\{ (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / x = \frac{1}{2} + y \wedge z = \frac{1}{2} \right\}$ $k \neq 4$ S. Incompatible $\Rightarrow S = \emptyset$
6.4	$k \neq 0 \wedge k \neq 2$ S. Compatible Determinado $k = 0$ S. Compatible Indeterminado $\Rightarrow S = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / x = 2 - z \wedge y = -3 + 3z\}$ $k = 2$ S. Incompatible $\Rightarrow S = \emptyset$
6.5	$k = -3$ S. Compatible Indeterminado $\Rightarrow S = \left\{ (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 / x = \frac{16}{3} + y \wedge z = \frac{8}{3} + y \right\}$ $k \neq -3$ S. Incompatible $\Rightarrow S = \emptyset$

APLICACIONES ECONÓMICAS

1. R: Acelga: 50 has; Batata: 70 has y Calabaza: 80 has.
2. R: \$ 40.000 en c. de ahorro, \$ 120.000 en fideicomiso. y \$ 80.000 en certificados
3. R: 240 entradas de platea, 560 de cazuela y 200 de galería
4. R: 6 millones a la fundación A, 10 millones a la B y 8 millones a la C
5. R: 60 ordenadores A, 40 ordenadores B y 80 ordenadores C
6. R: 96 departamentos de 1 ambiente, 64 departamentos de 2 ambientes y 32 departamentos de 3 ambientes

MATRIZ INSUMO PRODUCTO

1.a)

	Textil A	Textil B	Demandas Finales	Producción Total	
b)	Textil A	215	475	600	1290
	Textil B	430	190	805	1425
	Otros	645	760		
	Total	1290	1425		

$$X' = \begin{bmatrix} 1290 \\ 1425 \end{bmatrix} \quad c) \quad M' = \begin{bmatrix} 215 & 475 \\ 430 & 190 \end{bmatrix}$$

2.a)

	Primaria	Secundaria	Demandas Finales	Producción Total
Primaria	50	126	74	250
Sec.	125	18	37	180
Insumos	75	36		
Total	250	180		

b) $X' = \begin{bmatrix} 250 \\ 180 \end{bmatrix}$ c) $M' = \begin{bmatrix} 50 & 126 \\ 125 & 18 \end{bmatrix}$ d) Insumos Primaria: 75; Insumos Secundaria: 36

3.a)

	Sector I	Sector II	Demandas Finales	Producción Total
Sector I	15,17	96,55	40	151,72
Sector II	75,86	77,24	40	193,1
Otros	60,69	19,31		
Total	151.72	193.1		

b)

$$X' = \begin{bmatrix} 151,72 \\ 193,1 \end{bmatrix} \quad c) \quad M' = \begin{bmatrix} 15,17 & 96,55 \\ 75,86 & 77,24 \end{bmatrix} \quad d) \text{ El sector II deberá producir } 193,1$$

4.a)

	Primaria	Secundaria	Demandas Finales	Producción Total
Primaria	30	30	40	100
Sec.	10	120	50	180
Otros	60	30		
Total	100	180		

b) $X' = \begin{bmatrix} 100 \\ 180 \end{bmatrix}$ c) $M' = \begin{bmatrix} 30 & 30 \\ 10 & 120 \end{bmatrix}$ d) Deberá comprarle 10 unidades.